



Vestibular UNESP 2002

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman  (11) 98695-3640  mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 UNESP 2002

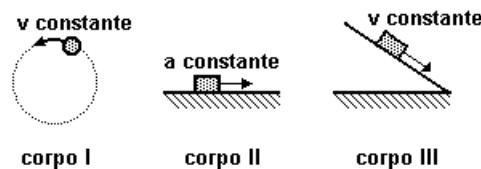
2 Gabarito

1 UNESP 2002

Exercício 1. (UNESP) Certas cargas transportadas por caminhões devem ser muito bem amarradas na carroceria, para evitar acidentes ou, mesmo, para proteger a vida do motorista, quando precisar frear bruscamente o seu veículo. Esta precaução pode ser explicada pela

- (A) lei das malhas de Kirchhoff.
- (B) lei de Lenz.
- (C) lei da inércia (primeira lei de Newton).
- (D) lei das áreas (segunda lei de Kepler).
- (E) lei da gravitação universal de Newton.

Exercício 2. (UNESP) Um observador, num referencial inercial, observa o corpo I descrevendo uma trajetória circular com velocidade de módulo v constante, o corpo II descrevendo uma trajetória retilínea sobre um plano horizontal com aceleração a constante e o corpo III descrevendo uma trajetória retilínea com velocidade v constante, descendo um plano inclinado.

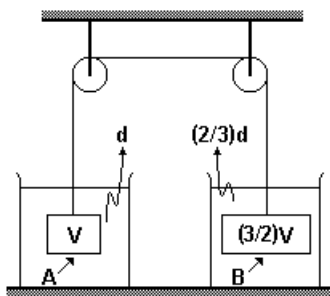


- 1 Nestas condições, podemos afirmar que o módulo da resultante das forças atuando em cada corpo é diferente de zero
- 4 (A) no corpo I, somente.
(B) no corpo II, somente.
(C) no corpo III, somente.
(D) nos corpos I e II, somente.
(E) nos corpos I e III, somente.

Exercício 3. (UNESP) Uma pedra é lançada por um garoto segundo uma direção que forma ângulo de 60° com a horizontal e com energia cinética inicial E . Sabendo que $\cos 60^\circ = 1/2$ e supondo que a pedra esteja sujeita exclusivamente à ação da gravidade, o valor de sua energia cinética no ponto mais alto da trajetória vale

- (A) zero.
- (B) $E/4$.
- (C) $E/2$.
- (D) $3E/4$.
- (E) E .

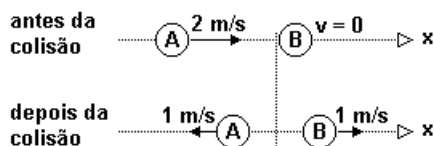
Exercício 4. (UNESP) Na figura, o bloco A , de volume V , encontra-se totalmente imerso num líquido de massa específica d , e o bloco B , de volume $(3/2)V$, totalmente imerso num líquido de massa específica $(2/3)d$. Esses blocos estão em repouso, sem tocar o fundo do recipiente, presos por um fio de massa desprezível, que passa por polias que podem girar sem atrito.



Se m_A e m_B forem, respectivamente, as massas de A e B, ter-se-á:

- (A) $(m_B/m_A) = (2/3)$
- (B) $(m_B/m_A) = 1$
- (C) $(m_B/m_A) = (6/5)$
- (D) $(m_B/m_A) = (3/2)$
- (E) $(m_B/m_A) = 2$

Exercício 5. (UNESP) Uma esfera, A, de massa m_A , movendo-se com velocidade de $2,0\text{ m/s}$ ao longo de uma direção x , colide frontalmente com outra esfera, B, de massa m_B em repouso, livres da ação de quaisquer forças externas. Depois da colisão, cada uma das esferas passa a se deslocar com velocidade de $1,0\text{ m/s}$ na direção do eixo x , nos sentidos indicados na figura.

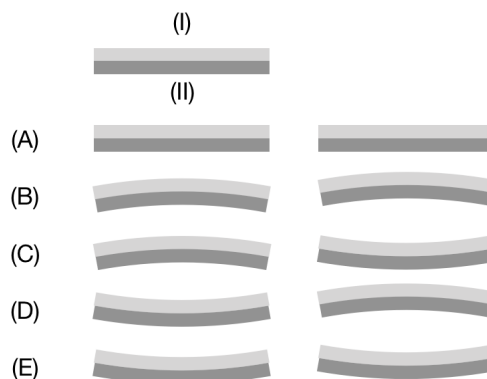


Nestas condições, pode-se afirmar que a razão entre as massas é:

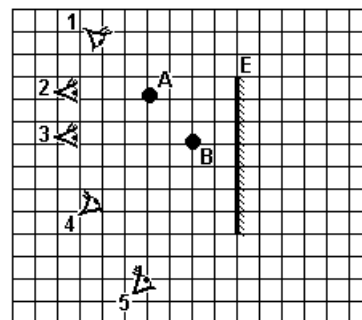
- (A) $(m_A/m_B) = (1/3)$
- (B) $(m_A/m_B) = (1/2)$
- (C) $(m_A/m_B) = 1$
- (D) $(m_A/m_B) = 2$
- (E) $(m_A/m_B) = 3$

Exercício 6. (UNESP) Duas lâminas metálicas, a primeira de latão (I) e a segunda de aço (II), de mesmo comprimento à temperatura ambiente, são soldadas rigidamente uma à outra, formando uma lâmina bimetalica, conforme a figura a seguir.

O coeficiente de dilatação térmica linear do latão é maior que o do aço. A lâmina bimetalica é aquecida a uma temperatura acima da ambiente e depois resfriada até uma temperatura abaixo da ambiente. A figura que melhor representa as formas assumidas pela lâmina bimetalica, quando aquecida (forma à esquerda) e quando resfriada (forma à direita), é



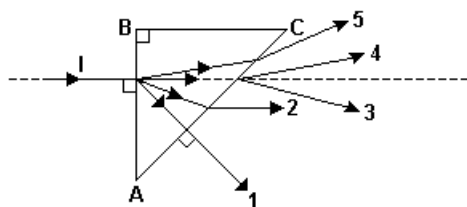
Exercício 7. (UNESP) Dois objetos, A e B, encontram-se em frente de um espelho plano E, como mostra a figura. Um observador tenta ver as imagens desses objetos formadas pelo espelho, colocando-se em diferentes posições, 1, 2, 3, 4 e 5, como mostrado na figura.



O observador verá as imagens de A e B superpondo-se uma à outra quando se colocar na posição

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

Exercício 8. (UNESP) Um raio de luz monocromática, I , propagando-se no ar, incide perpendicularmente à face AB de um prisma de vidro, visto em corte na figura, e sai pela face AC. A figura mostra cinco trajetórias desenhadas por estudantes, tentando representar o percurso seguido por esse raio luminoso ao atravessar o prisma.

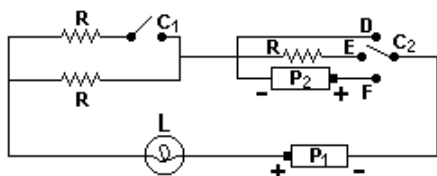


O percurso que melhor representa a trajetória do raio é

- (A) 1.
(B) 2.
(C) 3.
(D) 4.
(E) 5.

Exercício 9. (UNESP) Três resistores idênticos, cada um deles com resistência R , duas pilhas P_1 e P_2 e uma lâmpada L estão dispostos como mostra a figura. Dependendo de como estão as chaves C_1 e C_2 , a lâmpada L pode brilhar com maior ou menor intensidade ou, mesmo, ficar apagada, como é a situação mostrada na figura a seguir.

Sabendo que em nenhum caso a lâmpada se queimará, podemos afirmar que brilhará com maior intensidade quando as chaves estiverem na configuração mostrada na alternativa



- a) d)
b) e)
c)

Exercício 10. (UNESP) As companhias de eletricidade geralmente usam medidores calibrados em quilowatt-hora (kWh). Um kWh representa o trabalho realizado por uma máquina desenvolvendo potência igual a $1kW$ durante 1 hora. Numa conta mensal de energia elétrica de uma residência com 4 moradores, lêem-se, entre outros, os seguintes valores:

CONSUMO (kWh) - 300

TOTAL A PAGAR (R\$) - 75,00

Cada um dos 4 moradores toma um banho diário, um de cada vez, num chuveiro elétrico de $3kW$. Se cada banho tem duração de 5 minutos, o custo ao final de um mês (30 dias) da energia consumida pelo chuveiro é de

- (A) R\$4,50.
(B) R\$7,50.
(C) R\$15,00.
(D) R\$22,50.
(E) R\$45,00.

Exercício 11. (UNESP) A figura mostra um ímã em repouso, suspenso por um fio de massa desprezível e não magnetizável. Em seguida, um campo magnético uniforme é aplicado paralelamente ao solo, envolvendo todo o ímã, no sentido da esquerda para a direita da figura (pólo norte do campo à esquerda, e sul à direita). Analisando as forças magnéticas nos pólos do ímã, a força do fio sobre o ímã e o peso do ímã, identifique a alternativa que melhor representa as orientações assumidas pelo fio e pelo ímã no equilíbrio.

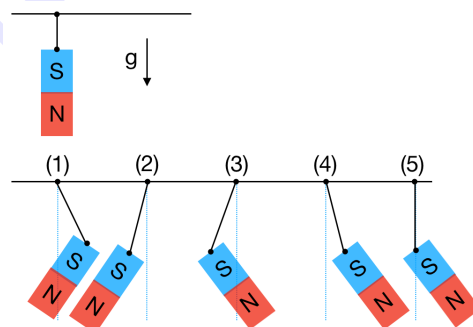
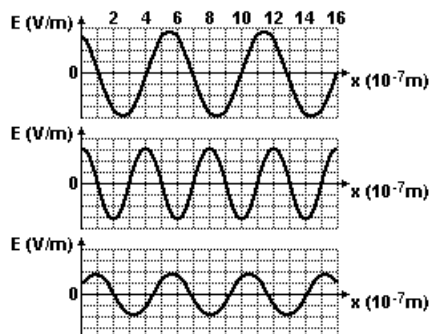


Figura 1:

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4. (E) 5.

Exercício 12. (UNESP) Cada figura seguinte representa, num dado instante, o valor (em escala arbitrária) do campo elétrico. E associado a uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo ao longo do eixo x , correspondente a uma determinada cor. As cores representadas são violeta, verde e laranja, não necessariamente nesta ordem. Sabe-se que a frequência da luz violeta é a mais alta dentre as três cores, enquanto a da luz laranja é a mais baixa.



Identifique a alternativa que associa corretamente, na ordem de cima para baixo, cada cor com sua respectiva representação gráfica.

- (A) laranja, violeta, verde.
- (B) violeta, verde, laranja.
- (C) laranja, verde, violeta.
- (D) violeta, laranja, verde.
- (E) verde, laranja, violeta.

2 Gabarito

Solução 1. (C)

Solução 2. (D)

No movimento retilíneo e uniforme, MRU, a força resultante é zero.

$$\text{MRU: } \vec{F}_R = \vec{0}.$$

Solução 3. (B)

Lançamento Oblíquo

Velocidade inicial: v_0 .

Energia cinética inicial: $E = mv_0^2/2$.

Velocidade no ponto de altura máxima: $v_0 \cos \theta$.

Energia cinética na altura máxima: $E' = m(v_0 \cos \theta)^2/2$.

Assim teremos: $E' = E(\cos \theta)^2$

$$E' = E(\cos 60^\circ)^2 = E/4.$$

Solução 4. (B)

Sistema em equilíbrio, $F_r = 0$.

$$T_A + E_A = P_A \text{ então } T_A = P_A - E_A$$

$$T_B + E_B = P_B \text{ então } T_B = P_B - E_B$$

Mesmo fio: $T_A = T_B$.

$$P_A - E_A = P_B - E_B$$

$$m_A g - dVg = m_B g - (2d/3) \cdot (3V/2) \cdot g$$

$$\text{Teremos: } m_A = m_B.$$

Solução 5. (A)

Na colisão o sistema é isolado, a grandeza quantidade de movimento é conservada.

$$\vec{Q}_{\text{antes}} = \vec{Q}_{\text{depois}}$$

$$m_A v_A + m_B v_B = m_A v'_A + m_B v'_B$$

$$m_A \cdot 2m/s + m_B \cdot 0 = m_A \cdot (-1m/s) + m_B \cdot 1m/s$$

$$\text{Teremos: } m_A/m_B = 1/3$$

Solução 6. (C)

Solução 7. (E)

Solução 8. (D)

Solução 9. (E)

Solução 10. (B)

Solução 11. (E)

Solução 12. (A)